Ramo Estudantil IEEE - UEL

GESTÃO

Presidente: Marco Antônio C. Henry
Vice-Presidente: Nicolas H. L. de Oliveira
Líder do Projeto: Arthur V. S. Romanha

PRÉ-PROJETO

Desenvolvimento de Aplicativo Mobile com Flutter

Redação:
Marco Antônio Cottorello Henry

Contato do Ramo: sb.uel@ieee.org
Institute of Electrical and Electronics Engineers - IEEE
Universidade Estadual de Londrina - UEL • Paraná - Brasil

1 INTRODUÇÃO

Este projeto propõe o **desenvolvimento de um aplicativo mobile usando Flutter**, o framework do Google que permite criar apps para Android e iOS com um único código. Os participantes vão aprender desde a linguagem de programação Dart até a integração com um banco de dados para armazenar informações.

O tema do aplicativo será definido pelo grupo durante o início do projeto. O projeto é dividido em duas etapas. A primeira vai até a **Feira de Profissões (1º de julho de 2026)** e foca em aprender Dart, Flutter e construir as primeiras telas. A segunda vai até **1º de dezembro de 2026** e continua o desenvolvimento, adicionando banco de dados e funcionalidades. O foco é no aprendizado progressivo — o importante é que o grupo evolua nas ferramentas, mesmo que o app não fique completo.

2 PROBLEMAS

- **Muitas peças para encaixar:** Um aplicativo envolve várias partes que precisam funcionar juntas — a tela que o usuário vê, o lugar onde os dados ficam guardados, e a lógica que conecta tudo. Para quem está começando, entender como essas partes se comunicam é um dos maiores desafios.

- **Linguagem e ferramentas novas:** O Flutter usa a linguagem Dart, que será nova para todos. Além da linguagem, o framework tem seus próprios conceitos e formas de trabalhar, o que exige tempo de estudo.

- **Pouca experiência com bancos de dados:** Guardar e buscar informações de forma organizada (como dados de usuários, listas de itens, etc.) é algo que normalmente só é ensinado mais à frente na graduação.

- **Dificuldade em definir o que fazer:** Sem experiência, é comum querer fazer coisas demais e se frustrar. O cronograma foi pensado para guiar essa definição aos poucos, com metas pequenas e alcançáveis.

3 OBJETIVO

Objetivo Geral: Desenvolver um aplicativo mobile usando Flutter, integrado a um banco de dados, proporcionando aos participantes uma experiência prática com as diferentes partes que compõem um app moderno.

Objetivos Específicos:

- Aprender os fundamentos da linguagem Dart.

- Aprender os fundamentos do Flutter (como construir telas e navegação).

- Entender como um aplicativo se comunica com um banco de dados.
- Configurar o ambiente de desenvolvimento (Flutter, emulador, editor de código).
- Criar protótipos visuais das telas antes de programar.
- Desenvolver as telas do aplicativo com navegação funcional.
- Integrar um banco de dados para guardar informações.
- Aprender a usar Git/GitHub para salvar e versionar o código.
- Documentar o projeto e apresentar os resultados.

4 CRONOGRAMA

O cronograma está organizado em metas mensais com subtópicos detalhados e recursos de estudo. As reuniões acontecem **3 vezes por mês**, e os objetivos foram pensados para serem realistas considerando que os participantes também têm suas atividades da graduação. O mês de **julho é período de férias** e não possui atividades programadas. O foco é no **progresso contínuo e no aprendizado**, mesmo que o aplicativo não fique totalmente completo ao final.

Nota sobre o tema do aplicativo: O tema será definido pelo grupo durante maio. Sugestões viáveis para calouros: app de lista de tarefas, controle de gastos, receitas, flashcards para estudo, ou agenda de eventos do Ramo IEEE.

ETAPA 1 — Fundamentos e Primeiras Telas (Abril–Junho 2026)

Abril/2026 — Pesquisa e Configuração do Ambiente

Mês dedicado a entender o que é Flutter, como funciona um aplicativo, e configurar tudo que é necessário para começar a programar.

Objetivos do mês:

1. **Entender como um aplicativo é construído:**
   - O que é a parte visual do app (o que o usuário vê e toca na tela).
   - O que é o banco de dados (onde as informações ficam guardadas, como dados de usuários, listas, etc.).
   - Como essas partes se comunicam entre si.
   - O que é o Flutter e por que usá-lo (um código só funciona no Android e no iPhone).

2. **Configurar o ambiente de desenvolvimento:** Esta etapa pode ser trabalhosa, mas é essencial:
   - Instalar o Flutter SDK seguindo o guia oficial.
   - Instalar o Android Studio (necessário para o emulador de celular) ou configurar um celular físico.
   - Instalar o VS Code com as extensões Flutter e Dart.
   - Rodar o projeto de exemplo do Flutter (`flutter create meu_app`) e verificar que funciona no emulador.
3. **Criar uma conta no GitHub e aprender o básico de Git:**
   - O que é versionamento e por que é útil.
   - Comandos básicos: `git init`, `git add`, `git commit`, `git push`.
   - Criar o repositório do projeto.

Recursos de estudo:

- **Flutter — Get Started:** https://docs.flutter.dev/get-started/install — Guia passo a passo de instalação.
- **Fireship — Flutter in 100 Seconds (YouTube):** https://www.youtube.com/watch?v=lHhRhPV--G0 — Visão geral rápida do Flutter.
- **Flutterando (YouTube):** https://www.youtube.com/@Flutterando — Canal brasileiro com tutoriais de Flutter.
- **Curso em Vídeo — Git e GitHub:** https://www.youtube.com/playlist?list=PLHz_AreHm4dm7ZULPAmadvNhH6vk9oNZA — Curso de Git em português.

Maio/2026 — Aprendendo Dart e Primeiros Widgets

Com o ambiente pronto, este mês é para aprender a linguagem Dart e entender como o Flutter constrói telas.

Objetivos do mês:

1. **Aprender os fundamentos de Dart:**
   - Variáveis e tipos de dados (texto, números, listas).
   - Condicionais (`if/else`) e laços de repetição (`for`, `while`).
   - Funções — como organizar o código em blocos reutilizáveis.

- Classes e objetos — a base da programação orientada a objetos (o Flutter usa bastante).

2. **Entender como o Flutter constrói telas (widgets):**
   - No Flutter, tudo na tela é um "widget" (um bloco visual: texto, botão, imagem, campo de texto...).
   - Widgets de organização: como colocar elementos em coluna, em linha, ou empilhados.
   - Widgets comuns: `Text`, `Image`, `Icon`, botões, campos de texto.
   - Praticar criando telas simples de exercício (não precisa ser do app ainda).
3. **Definir o tema do aplicativo:** Na primeira reunião do mês, fazer um brainstorming e escolher:
   - O app deve resolver um problema simples e real.
   - Deve envolver criar, ver, editar e apagar dados (as 4 operações básicas).
   - Deve ter pelo menos 3–4 telas diferentes.

Recursos de estudo:

- **DartPad:** https://dartpad.dev/ — Editor online para praticar Dart sem instalar nada.
- **Dart — Language Tour:** https://dart.dev/language — Visão geral da linguagem.
- **Flutter — Widget Catalog:** https://docs.flutter.dev/ui/widgets — Catálogo de todos os widgets.
- **Flutter Codelabs:** https://docs.flutter.dev/codelabs — Tutoriais práticos oficiais.

Junho/2026 — Primeiras Telas do App e Preparação para a Feira

Com Dart e widgets básicos dominados, o grupo começa a construir as telas do aplicativo e prepara algo para mostrar na Feira.

Objetivos do mês:

1. **Criar wireframes (esboços) das telas:**
   - Desenhar (no papel ou no Figma) como cada tela vai ser: o que mostra, quais botões tem, para onde leva.

- Definir o fluxo de navegação: qual tela vem depois de qual.

2. **Construir as primeiras telas no Flutter:**
   - Criar a tela inicial (Home) do aplicativo.
   - Criar pelo menos mais 1–2 telas com os widgets aprendidos.
   - Implementar a navegação básica entre as telas (ir de uma tela para outra e voltar).
   - Por enquanto, os dados podem ser fictícios (escritos direto no código) — a integração com banco de dados vem depois.
3. **Preparação para a Feira de Profissões:**
   - O app deve estar rodando no emulador ou celular com pelo menos 2–3 telas navegáveis.
   - Preparar uma demonstração simples mostrando o app rodando.
   - Cada membro deve explicar o que aprendeu e mostrar uma parte do que construiu.

Recursos de estudo:

- **Flutter — Navigation:** https://docs.flutter.dev/ui/navigation — Documentação sobre navegação entre telas.
- **Figma:** https://www.figma.com/ — Ferramenta gratuita para criar esboços de telas.
- **Excalidraw:** https://excalidraw.com/ — Alternativa simples para esboçar rapidamente.

MARCO — 1º de Julho de 2026: Feira de Profissões

Entrega esperada: Aplicativo Flutter rodando no emulador ou celular com pelo menos 2–3 telas navegáveis e dados fictícios. Não precisa ter banco de dados nesta etapa — o foco é mostrar o progresso no Flutter e o tema escolhido para o app.

Julho/2026 — Férias. Sem atividades programadas.

ETAPA 2 — Banco de Dados e Funcionalidades (Agosto–Novembro 2026)

Agosto/2026 — Mais Telas, Formulários e Estado

Retomando após as férias, o foco é expandir o app com mais telas e aprender a lidar com formulários e dados que mudam na tela.

Objetivos do mês:

1. **Criar telas com formulários:**
   - Tela para o usuário preencher dados (campos de texto, botão de salvar).
   - Validação simples: verificar se o campo está vazio antes de salvar.
2. **Entender gerenciamento de estado:**
   - O que é "estado" — os dados que podem mudar enquanto o app está rodando (ex.: uma lista de itens que o usuário vai adicionando).
   - Como usar `setState` para atualizar a tela quando os dados mudam.
   - Praticar com uma lista: adicionar itens, ver a lista, remover itens (tudo em memória, sem banco de dados ainda).
3. **Expandir o app:**
   - Adicionar as telas que faltam conforme os wireframes.
   - Implementar a barra de navegação inferior ou menu lateral do app.

Recursos de estudo:

- **Flutter — Forms:** https://docs.flutter.dev/cookbook/forms — Cookbook oficial para formulários.
- **Flutter — State Management (introdução):** https://docs.flutter.dev/data-and-backend/state-mgmt/intro — Conceitos de estado.

Setembro/2026 — Introdução ao Firebase e Banco de Dados

O grande salto: conectar o app a um banco de dados real para que os dados não se percam quando o app é fechado.

Objetivos do mês:

1. **Entender o que é o Firebase:**
   - Firebase é um conjunto de serviços do Google que facilita muito a vida de quem faz apps — oferece banco de dados, login de usuários, armazenamento de arquivos, tudo pronto para usar.

- O Firestore é o banco de dados do Firebase — ele guarda as informações em "coleções" e "documentos" (pense em pastas e fichas).

2. **Configurar o Firebase no projeto:**
   - Criar um projeto no Firebase Console (https://console.firebase.google.com/).
   - Conectar o Firebase ao projeto Flutter seguindo o guia oficial.
   - Testar a conexão: salvar e ler um dado simples do Firestore a partir do app.
3. **Começar a integrar o banco de dados no app:**
   - Substituir os dados fictícios por dados reais do Firestore.
   - Implementar pelo menos a funcionalidade de **criar** e **ler** dados (as duas operações mais básicas).

Recursos de estudo:

- **FlutterFire — Setup:** https://firebase.flutter.dev/docs/overview/ — Como integrar Firebase com Flutter.
- **Fireship — Firebase in 100 Seconds (YouTube):** https://www.youtube.com/watch?v=vAoB4VbhRzM — Visão geral rápida.
- **Net Ninja — Flutter & Firebase (YouTube):** https://www.youtube.com/playlist?list=PL4cUxeGkcC9j--TKIdkb3ISfRbJeJYQwC — Playlist completa.

Outubro/2026 — Completar o CRUD e Funcionalidades Extras

Completar as operações com o banco de dados e adicionar funcionalidades que enriquecem o app.

Objetivos do mês:

1. **Completar as 4 operações básicas (CRUD):**
   - **Create** — o usuário consegue adicionar novos dados pelo app (já feito em setembro).
   - **Read** — o app mostra os dados salvos no banco (já feito em setembro).
   - **Update** — o usuário consegue editar um dado existente.
   - **Delete** — o usuário consegue apagar um dado (com confirmação para evitar acidentes).
2. **Funcionalidades extras (escolher o que for viável):**

- Campo de busca para filtrar itens na lista.
- Tema claro/escuro (permitir que o usuário alterne).
- Login simples com e-mail e senha usando Firebase Auth.
- Melhorar o visual do app: cores consistentes, ícone personalizado.

Recursos de estudo:

- **Flutter — Firestore CRUD:** https://firebase.flutter.dev/docs/firestore/usage/ — Documentação oficial.
- **FlutterFire — Authentication:** https://firebase.flutter.dev/docs/auth/overview/ — Se o grupo optar por login.
- **Material Design 3:** https://m3.material.io/ — Guia de design do Google para apps.

Novembro/2026 — Documentação, Testes e Apresentação Final

Último mês: testar, documentar e apresentar o que foi construído.

Objetivos do mês:

1. **Testes e ajustes:**
   - Testar todas as funcionalidades: adicionar, ver, editar e apagar dados.
   - Testar o fluxo completo do app do início ao fim.
   - Corrigir bugs encontrados.
2. **(Opcional) Gerar o APK:**
   - Gerar o arquivo de instalação do app (`flutter build apk`) para instalar em celulares Android.
   - Compartilhar com colegas para teste.
3. **Documentação:**
   - Escrever um README no GitHub: o que é o app, screenshots, como rodar, tecnologias usadas.
   - Fazer um diagrama simples mostrando como o app se conecta ao Firebase.
4. **Apresentação final:**
   - Preparar slides: o que é o app, o que aprenderam, quais desafios enfrentaram.

- Demonstração ao vivo rodando no emulador ou celular real.
- Cada membro deve explicar pelo menos uma parte do projeto.

Recursos de estudo:

- **Flutter — Build APK:** https://docs.flutter.dev/deployment/android — Como gerar o APK.
- **Como escrever um bom README:** https://www.makeareadme.com/
- **Draw.io:** https://app.diagrams.net/ — Para criar diagramas simples.

MARCO — 1º de Dezembro de 2026: Entrega Final

Entrega esperada: Aplicativo Flutter com telas navegáveis, integrado ao Firebase/Firestore com pelo menos as operações de criar e ler dados funcionando. Operações de editar/apagar, login, e funcionalidades extras são bônus se houver tempo. Documentação e apresentação final.

5 CONTATO

- marco.antonio.henry@uel.br
- nicolas.d.oliveira@uel.br